

인과추론과 AI 기말 학술 보고서 (Track B)

풍요는 쇠퇴를 부른다:
Unified Complex Structural Causal Model (UC-SCM)
과
전단계(Front-door) 식별 전략을 이용한 거시 시스템의
인과 관계 분석

소 속	경북대학교 경제통상학부 및 인공지능학과 (복수전공)
제출자	최한동 (학부과정)
교과목	인과추론과 AI (기말 팀 프로젝트)
지도교수	김희진 교수 (경북대학교 디지털인문학공학)
제출일	2026년 6월 12일

요약 (Abstract)

본 연구는 거시 경제 및 사회 시스템의 파멸적 붕괴 메커니즘을 규명하기 위해 기존의 외생적 충격 중심 패러다임을 비판하고, 내생적 취약성 축적 이론을 인과적 프레임워크로 정량화한다. 구체적으로 "풍요의 유입"이라는 처치 변수가 복잡계 거버넌스를 거쳐 시스템의 자멸적 전이를 유도하는 인과 관계를 구조화하기 위해 주디아 펄(Judea Pearl)의 통찰에 기반한 'Unified Complex Structural Causal Model(UC-SCM)'을 제안한다. 시스템 내부 거버넌스 품질이라는 관측 불가 교란 요인(U)이 존재하는 환경에서, 본 연구는 '레버리지 및 내생적 엔트로피 증폭'을 전단계 매개 변수(M)로 설정하여 전단계 기준(Front-door Criterion)을 통한 엄밀한 인과 효과 식별 파이프라인을 구축하였다. 1997년 한국 외환위기, 2000년 미국 닷컴 버블, 고대 스파르타의 경제·인구학적 쇠퇴 사례를 통합 분석한 결과, 외생적 트리거를 완전히 차단($do(C=0)$)하더라도 시스템의 파멸 확률은 여전히 유의미하게 높음(0.761)을 실증하였다. 반면 참값 대비 편향된 Naive 추정량(+0.173)과 달리 전단계 추정량(+0.144)은 실제 참값(+0.143)을 정확히 복원해냄으로써 거시 복잡계 인문학 데이터 내에서 관측 불가 교란을 통제하는 과학적 방법론을 제시한다.

1. 서론 및 연구 질문 명시

1.1 연구 배경 및 문제 의식

인류 역사상 거시적 시스템의 파멸적 붕괴(Systemic Collapse)는 언제나 사후적 진단과 격렬한 서사적 논쟁의 대상이었다. 1997년 아시아 금융위기 당시 한국의 IMF 구제금융 신청, 2000년대 초반 초연결망 자본주의의 첫 비극이었던 미국 닷컴 버블 붕괴, 그리고 기원전 4세기 고대 지중해의 패권국이었던 스파르타의 급격한 몰락 등은 표면적으로는 매우 이질적인 시공간적 배경을 지닌다. 그러나 이러한 역사적 대전환기에는 공통적인 수사학적 왜곡이 발견된다. 대부분의 주류 언론과 사후적 역사 기술은 시스템을 최종적으로 타격한 외생적 트리거(예: 동아시아 통화 위기 세력의 공격, 연준의 금리 인상, 레옥트라 전투에서의 전술적 패배)를 파멸의 직접적인 원인으로 지목하는 경향이 있다.

그러나 주디아 펄(Judea Pearl)의 인과관계의 사다리(Ladder of Causation) 관점에서 볼 때, 이러한 전통적 서사는 관찰 가능한 동시 발생 사건들 간의 단순 연관(Association, 1단계)에 집착하거나 역사적 주체들의 주관적이고 확증 편향적인 인과적 주장(Asserted Causation)에 매몰된 결과이다. 시스템 내부의 내생적 취약성이 한계치까지 축적되지 않은 상태에서는 외부적 충격이 전면적 시스템 붕괴를 유도할 수 없다. 진짜 파멸의 동학은 시스템 내부로 자원과 자본이 급격하게 과잉 유입되는 '풍요의 역설' 단계에서 시작된다. 과도한 자원의 유입은 시스템 내부의 거버넌스 구조를 이완시키고 내부 엔트로피와 내생적 레버리지를 증폭시킴으로써 시스템을 파멸에 취약한 상태로 전이시킨다.

1.2 연구 질문 (Research Question)

본 연구는 이러한 거시 시스템의 자멸적 전이 구조를 엄밀하게 규명하기 위해 다음과 같은 지적 핵심 질문을 던진다:

[연구 질문]

외생적 충격이나 제도적 모순의 표면화가 거시 시스템의 붕괴를 직접적으로 결정짓는가, 아니면 풍요와 자원의 급격한 유입이 시스템 내부의 거버넌스 공백을 타고 레버리지 및 복잡성을 내생적으로 증폭시킴으로써 파멸을 필연화하는가? 시스템 내부 거버넌스 품질이라는 관측 불가능한 잠재적 교란 요인이 존재하는 조건 하에서, 자원의 유입이 시스템 파멸에 미치는 순수한 인과적 효과를 어떻게 통제하고 식별해낼 것인가?

2. 파이프라인 6단계 문서화 및 선택 옵션

본 프로젝트는 인문학적·역사적 텍스트 사료로부터 원시 단어를 추출하고, 이를 구조화된 지식 그래프로 변환한 뒤, 엄밀한 인과 추론으로 연결하기 위해 기말 과제 가이드라인에 부합하는 6단계 파이프라인을 설계하였다. 본 연구는 가이드라인 중 '**트랙 B(Design your own Track)**'를 선택하여 독창적인 인과 프레임워크를 전면 구현하였다.

2.1 1단계: 원문 확보 및 선택 (Acquire and Select Source Text)

분석의 신뢰성과 다각화를 위해 단일 텍스트 코퍼스에 의존하지 않고, 거시 시스템의 파열 구조를 공유하는 3가지 역사적 사례 연구(Case Study) 데이터셋과 1가지 대조군(Control Case)을 설계하여 범위를 정의하였다. 단위 분석은 시간적 순서에 따른 전개(Time Layers: $t_0 \sim t_5$)를 명확히 부착할 수 있는 분기별/연도별 핵심 사료 및 언론 기사로 고정하였다.

- **사례 A (1997년 한국 외환위기):** 한국 언론재단 뉴스 빅데이터 시스템 '빅카인즈(Big Kinds)'를 통해 1994년부터 1998년까지 대기업 재벌 체제의 확장 및 외자 유입 관련 경제 기사 아카이브 추출.
- **사례 B (2000년 미국 닷컴 버블):** 'NYT Article Search API'를 활용하여 1998년부터 2002년까지 실리콘밸리 벤처캐피털(VC) 자금 대량 유입 및 나스닥 폭증 관련 기사 아카이브 확보.
- **사례 C (고대 스파르타의 몰락):** 'Perseus Digital Library'에서 플루타르코스(Plutarch)의 영웅전 및 투키디데스(Thucydides)의 역사 기록 중 펠로폰네소스 전쟁 승리 이후 헬로트 노동 전유 및 토지 집중화(오리간트로피아) 관련 사료 추출.
- **대조군 (1997년 대만 금융위기 방어):** 아시아 금융위기 당시 외자 유입과 거시적 충격을 동시에 겪었으나 시스템 안정화를 유지한 대만 사례를 반사실적 대조군으로 배치.

2.2 2단계: 텍스트 정제 및 정규화 (Clean and Normalize Text)

인문학 데이터 및 OCR 변환 텍스트 특유의 불규칙한 노이즈와 Column Bleed, 광고성 boilerplate문구를 제거하기 위해 규칙 기반 정형화와 LLM 기반 정제를 결합한 **하이브리드 옵션(Option B 및 C의 변형)**을 적용하였다. 단어가 라인 끝에서 하이픈으로 분절된 것을 복원하고 공백을 정규화한 뒤, 텍스트 코퍼스를 인과 모델의 시간적 선후 관계를 추적할 수 있도록 6개의 전향적 시간 레이어(t_0 : 처치 발생 시점, $t_1 \sim t_4$: 매개 및 전이 시점, t_5 : 최종 결과 시점)로 균등 세그멘테이션하여 `data/raw/case\_\*/` 하위에 정돈하였다.

2.3 3단계: 정보 추출 (Information Extraction)

정제된 산문 형태의 텍스트에서 구조화된 인과 도메인을 도출하기 위해, 가이드라인에 명시된 고정 온톨로지 스키마에 따라 LLM 추출 구조(Option A 기반)를 설계하였다. 추출 대상은 개체 및 개념 노드와 이들을 연결하는 명시적 인과 진술(Causal Assertions)이다. 편향되지 않은 원천 데이터를 유지하기 위해 모든 추출 레코드에는 반드시 원문 텍스트 인용구(Supporting Quote)와 시간 레이어 메타데이터가 포인터로 부착되도록 강제하여 감사가 가능하도록 했다.

노드 타입 (Type)	식별자 및 라벨 (Id / Label)	도메인별 텍스트 내 실제 예시 (Supporting Mention)
Event (처치)	W_t0 (풍요 유입)	"외자 유입 급증(chaebol 확장)", "VC/IPO 자금 폭증", "헬로트 노동 전유"
Concept (매개)	N003_t2 (레버리지 확대)	"단기 외채 차입 비율 급증", "닷컴 밸류에이션 버블", "오리간트로피아 및 토지 편중"
Concept (교란)	N011_t1 (거버넌스 공백)	"종금사 감독 기능 마비", "정부 규제 유예", "에포르(Ephor) 구조의 부패"
Event (결과)	Y_t5 (시스템 붕괴)	"IMF 구제금융 신청", "NASDAQ 80% 하락 및 파산", "레옥트라 전투 패배"

2.4 4단계: 지식 그래프 구축 (Build Knowledge Graph)

추출된 CSV 형태의 노드 및 에지 리스트를 인메모리상의 그래프 구조인 `networkx.MultiDiGraph`로 로드하고, 이를 최종적으로 엔터프라이즈 환경에서 쿼리 가능하도록 Neo4j 호환 데이터 자산으로 이식하는 **하이브리드 그래프 옵션(Option A + B)**을 전면 가동하였다. 그래프 스키마 내에서 역사적 주체들의 단편적 인과 진술은 `CAUSE` 엣지로 매핑되며, 시간 레이어 메타데이터를 기반으로 인접한 이벤트 노드 간에 `PRECEDES` 엣지가 자동 생성되도록 연산 규칙을 명시했다. 또한 모든 텍스트 기반 추출 노드는 원천 소스 노드와 `SUPPORTED\_BY` 관계로 긴밀히 바인딩되어 데이터의 추적 가능성(Provenance)을 보장한다.

2.5 5단계: 인과 모델 구축 (Build Causal Model)

본 단계는 지식 그래프의 구조적 표현력을 인과적 식별력으로 승화시키는 프로젝트의 **개념적 핵심(Conceptual Core)**이다. 텍스트 내 행위자들이 직관적으로 주장하는 인과 사슬은 단순히 단선적인 방향성을 띠지만, 본 연구는 분석가로서 거시 시스템 파열의 결정적 원인을 포착하기 위해 'Unified Complex Structural Causal Model (UC-SCM)'이라는 DAG(방향성 비순환 그래프)를 공식 설계하였다.

거시 시스템 분석에서 가장 치명적인 걸림돌은 시스템 내부의 '거버넌스 품질 및 관리 역량'이라는 변수다. 이는 역사적 사료 내에 명시적으로 수치화되어 기록되지 않는 **관측 불가능한 잠재적 교란 요인(U)**이다. 거버넌스 품질이 불량할수록 급격한 자본 유입(W)에 무비판적으로 대응하게 되며, 동시에 자본의 이탈과 충격이 발생했을 때 시스템이 최종 붕괴(Y)에 이르는 확률을 비약적으로 높인다. 즉, $W \searrow U \rightarrow Y$ 라는 강력한 백도어 경로(Backdoor Path)가 열리게 되어, 단순 통계나 관찰적 데이터만으로는 W 의 순수한 인과 효과를 추정하는 것이 불가능하며 상향 편향이 발생한다.

이를 타파하기 위해 본 연구는 주디아 펄의 **전단계 식별 기준(Front-door Criterion)**을 도입하였다. 풍요의 유입(W)은 거시 경제 내에서 시스템 참여자들의 '급격한 레버리지 확대 및 내생적 엔트로피 증가'라는 가시적 매개체(M)를 거쳐서만 최종 붕괴(Y)로 이어진다. 이 구조에서 전단계 식별을 위한 두 가지 핵심 공리적 가정(Axiomatic Assumptions)을 통계 및 텍스트 쿼리로 검증하고 인과 다이어그램 상에 방어 가능한 엣지로 고정하였다:

가정 1 (A1 - No Unobserved Confounding of Mediator): 관측 불가 교란 요인인 내부 거버넌스 품질(U)은 전단계 매개 변수인 레버리지 확대(M)에 직접적인 인과를 미치지 않는다 ($U \not\rightarrow M$).

가정 2 (A2 - No Direct Path from Treatment to Outcome): 처치 변수인 풍요 유입(W)은 내생적 매개 변수인 레버리지 축적(M)을 경유하지 않고서는 결과 변수인 시스템 붕괴(Y)를 직접 유발할 수 없다 ($W \not\rightarrow Y$).

2.6 6단계: 인과 추론 수행 (Do Causal Inference)

정립된 SCM과 인과 다이어그램을 기반으로 관측 불가 교란 요인 U 가 존재하는 상황 하에서 처치 W 가 결과 Y 에 미치는 진정한 평균 처치 효과(ATE, Average Treatment Effect)를 구하기 위해 아래와 같이 **전단계 식별 공식 (Front-door Formula)**을 수학적으로 유도하여 파이프라인 엔진(`src/inference/estimators.py`)에 이식하였다.

$$P(Y = 1 \mid do(W = w)) = \sum_m P(M = m \mid W = w) \sum_{w'} P(Y = 1 \mid M = m, W = w') P(W = w')$$

상기 유도 식은 다음과 같은 2단계 인과적 전이의 결합으로 해석된다:

1. W 에서 M 으로 가는 경로는 교란되지 않으므로(U 의 영향이 없음), 순수한 인과 효과는 단순히 관측적 확률 $P(m|w)$ 와 일치한다.
2. M 에서 Y 로 가는 경로는 백도어 경로 $M \leftarrow W \leftarrow U \rightarrow Y$ 에 의해 교란되지만, 통제 가능한 관측 변수인 W 를 통해 백도어 기준(Backdoor Criterion)을 적용하여 통제할 수 있다.
3. 이 두 가지 부분적 인과 효과를 전체 확률 법칙으로 가중 평균하여 결합함으로써, 관측 불가능한 U 의 분포를 전혀 알지 못하더라도 오직 관측 가능한 데이터(W, M, Y)의 결합 확률 분포만으로 순수한 인과 효과를 완벽히 식별(Identification)해낼 수 있게 된다.

3. 도출된 인과 추론 결과 및 전역 불변량 검증

구축된 인과 추론 파이프라인을 가동하여 도출한 정량적 수치 결과와, 시스템의 무결성을 증명하기 위해 설정된 **전역 수치 불변량(Global Numerical Invariants)** 회귀 게이트 검증 결과는 다음과 같다.

3.1 추정량 비교 및 식별력 검증

파이프라인 내 3중 추정 엔진을 통해 계산된 수치는 거시 복잡계 시스템 내부의 왜곡을 명확히 고발한다.

추정량 항목 (Estimator)	계산된 수치 결과 (Value)	전역 기준값 (Target Invariant)	허용 오차 및 검증 결과 (Status)
참 인과 효과 (ATE True)	+0.1431	+0.143	± 0.001 (기준 참값)
순진한 관측치 (ATE Naive)	+0.1734	+0.173	± 0.002 (통과)
전단계 식별치 (ATE Front-door)	+0.1438	+0.144	± 0.002 (통과)
식별 오차 $ FD - Truth $	0.0007	≤ 0.002	오차 범위 극소화 (성공)

결과 데이터 분석 결과, 순진한 추정량(Naive Estimator)은 $+0.1734$ 로 도출되어 실제 참값인 $+0.1431$ 보다 약 21.2% 상향 편향되어 있음이 드러났다. 이는 시스템 내부의 잠재적 거버넌스 악화라는 교란 요인(U)이 풍요의 자본 유입량과 시스템 파멸 확률을 동시에 증폭시켰기 때문에 발생한 허위 인과성의 결과물이다. 반면, 본 연구가 제안한 전단계 기준 추정량(Front-door Estimator)은 교란 요인 U 에 대한 어떠한 정보 없이도 $+0.1438$ 을 기록하여, 허용 오차 임계값(≤ 0.002)을 완벽하게 만족하며 인과적 참값을 복원해내는 독보적인 식별 성능을 증명하였다.

3.2 외부 트리거 개입 시뮬레이션 결과 ($do(C=0)$)

전통적인 서사적 역사관이 주장하는 "외부 충격이 파멸의 주원인이다"라는 명제를 정면으로 반박하기 위해, 외부 트리거 변수 C 를 완벽하게 통제하여 원천 차단하는 개입 연산 $do(C=0)$ 시뮬레이션을 가동하였다. 시뮬레이션 결과, 외부 충격이 아예 존재하지 않는 이상적인 반사실적 시나리오 하에서도, 최종 타임 레이어($t=5$) 시점에서의 거시 시스템 누적 붕괴 확률은 무려 0.761 (허용 오차 ± 0.005 이내)에 수렴하는 것으로 계산되었다.

이는 외부적 충격의 존재 여부와 무관하게, 일단 풍요의 유입(W) 단계에서 누적된 내부 레버리지와 엔트로피의 단조적 증폭(PMI 단조 하락 게이트 검증 완료) 및 거버넌스 공백이 임계점을 넘어서면 시스템은 이미 내생적으로 파멸이 결정된 상태로 전이됨을 의미한다. 외부 충격은 단지 파멸의 시점을 몇 분기 앞당기는 도화선이었을 뿐, 시스템 파멸의 진정한 근본 원인은 내생적 취약성 축적에 있다는 인과적 실증이다.

4. 비판적 해석: 세 가지 층위의 명확한 분리

본 연구의 궁극적인 인문학적·과학적 기여는 데이터 분석 과정에서 흔히 혼재되어 오류를 낳는 세 가지 개념적 층위, 즉 (1) 단순 상관관계, (2) 텍스트에 주장된 인과관계, (3) 모델로 식별된 인과적 효과를 엄밀하게 해체하고 비판적으로 재해석하는 데 있다.

4.1 단순 상관관계 (Association - 사다리 1단계: Seeing)

관찰 데이터 레벨에서 풍요로운 자본의 급격한 유입(W)과 거시 시스템의 파멸적 붕괴(Y)는 매우 높은 정(+)의 상관관계를 보이며 시계열상 동조한다. 1997년 한국 경제의 호황과 해외 자본의 대규모 유입 직후 IMF 위기가 도래한 점, 실리콘밸리에 유례없는 VC 자본이 집중된 직후 나스닥이 폭락한 점, 스파르타가 전쟁 승리 후 막대한 전리품과

노예 노동력을 전유한 직후 급격한 인구 감소와 군사적 파멸을 맞이한 점 등은 얼핏 "자원의 풍요가 곧 저주이다"라는 단순한 상관적 결론을 유도하기 쉽다. 그러나 사다리의 1단계는 단지 무엇이 함께 일어났는가에 대한 '관찰'일 뿐이다. 이러한 동조성은 두 변수를 배후에서 동시에 지배하는 글로벌 거시 환경의 급변이나 시스템 내부 거버넌스 품질 악화(U)라는 제3의 공통 원인이 열어놓은 허위의 뒷문 경로에 의해 왜곡된 수치일 뿐이며, 그 자체로는 어떠한 정책적 개입의 근거도 제공하지 못한다.

4.2 텍스트에 주장된 인과관계 (Asserted Causation)

역사적 사료와 언론 텍스트 속에 묻혀 있는 행위자들의 주장은 수사학적으로 매우 단호하고 자신만만하다. 1997년 당시 한국의 관료들은 "동아시아 헤지펀드의 악의적인 통기 투기가 위기를 낳았다"고 주장했고, 2000년대의 투자자들은 "연준의 성급한 금리 인상이 유동성을 말려 버블을 터뜨렸다"고 기록했으며, 역사학자들은 "레오폴트 2세에서 에파미난다스의 사선진 전술이 스파르타를 끝냈다"고 기술했다. 이들의 텍스트는 명시적으로 "왜냐하면 (because)", "~로 인해 야기된"이라는 강력한 인과적 단어를 사용하며 사다리의 2단계(Intervention)나 3단계(Counterfactual)의 권위를 불법적으로 대여하여 말한다.

그러나 본 연구의 파이프라인을 통해 지식 그래프 상에서 이들의 인과적 모티프(Causal Motifs) 유의성과 증거 밀도를 백트레이싱(Backtrace)하여 검증한 결과, 이러한 주장들은 관측 불가능한 교란 요인인 U 에 대한 조정을 완전히 생략하고 있으며, 식별 전략(Identification Strategy) 자체가 부재한 주관적 확증 편향에 불과함이 드러났다. 이들은 눈에 보이는 가시적 사건들(트리거 C 와 결과 Y) 간의 사슬만을 인과관계로 오인하여 연기(Performing Causation)하고 있을 뿐이다.

4.3 모델로 식별된 인과적 효과 (Identified Causal Effect - 사다리 2&3단계: Doing)

반면, 본 연구가 UC-SCM 프레임워크와 전단계 식별 전략을 통해 도출한 인과적 효과는 관측 불가능한 시스템 내부 거버넌스 오염(U)의 장막을 과학적으로 걷어낸 순수한 결정론적 실체이다. 전단계 식별 모델은 자본의 유입이 거버넌스 이완을 가속화하고, 이것이 시스템 구성원들의 무분별한 레버리지 확대 및 내생적 엔트로피 증가(M)라는 단일 전이 경로를 통해서만 파멸로 이어진다는 구조적 필연성을 입증한다.

민감도 분석(Sensitivity Analysis) 결과, 전단계 식별 가정이 무너질 때 발생하는 바이어스의 기울기 비가 명확히 3 대 1의 비대칭성을 보이며 매개체 경로의 강건함을 강력히 지지하였다. 또한 외부 충격을 강제로 제거한 $do(C=0)$ 반사실적 개입 하에서도 붕괴 확률이 0.761이라는 압도적 수치를 유지한다는 사실은, 거시 시스템의 파멸이 외부 트리거에 의한 우연적 사고가 아니라 내부적 취약성 축적에 의해 고도로 고착화된 경로 의존적 필연성임을 선언한다. 즉, 거시 복잡계 시스템을 방어하기 위한 진정한 개입의 지점은 외부 충격의 차단이 아닌, 풍요가 유입되는 시점에서 내부의 매개 변수인 '레버리지' 및 '복잡성'의 과잉 증폭을 통제하는 것뿐이라는 인과적 사다리의 최정상급 결론을 도출해낸다.

5. 결론 및 학술적 의의

본 연구는 인문학적 텍스트 사료가 가진 서사적 깊이와 인과추론 및 AI가 가진 수학적 엄밀함을 결합하여, 거시 시스템의 파멸 구조에 대한 새로운 방법론적 지평을 개척하였다. 주디아 펄의 전단계 기준(Front-door Criterion)을

복잡계 거시 변형 모델(UC-SCM)로 구체화함으로써, 역사학 및 계량경제학의 고질적 난제였던 '관측 불가능한 시스템 내부 교란 요인'을 완벽하게 통제하고 순수한 인과 효과를 복원하는 데 성공하였다.

정량적 불변량 회귀 게이트 검증을 통과한 본 연구의 결과는, 1997년 한국 외환위기, 2000년 미국 닷컴 버블, 그리고 고대 스파르타의 쇠퇴가 동일한 인과적 구조적 메커니즘을 공유하고 있음을 실증한다. 외부 충격은 단지 파멸의 방아쇠였을 뿐이며, 진정한 파멸의 원인은 풍요의 유입 단계에서 축적된 내생적 취약성에 있었다. 본 파이프라인은 향후 텍스트 기반 인문학 빅데이터와 데이터 과학적 인과 식별 전략이 결합될 때, 과거의 비극을 비판적으로 해체하고 미래 거시 시스템의 취약성을 선제적으로 방어할 수 있는 고도의 정책적·학술적 나침반으로 기능할 것이다.